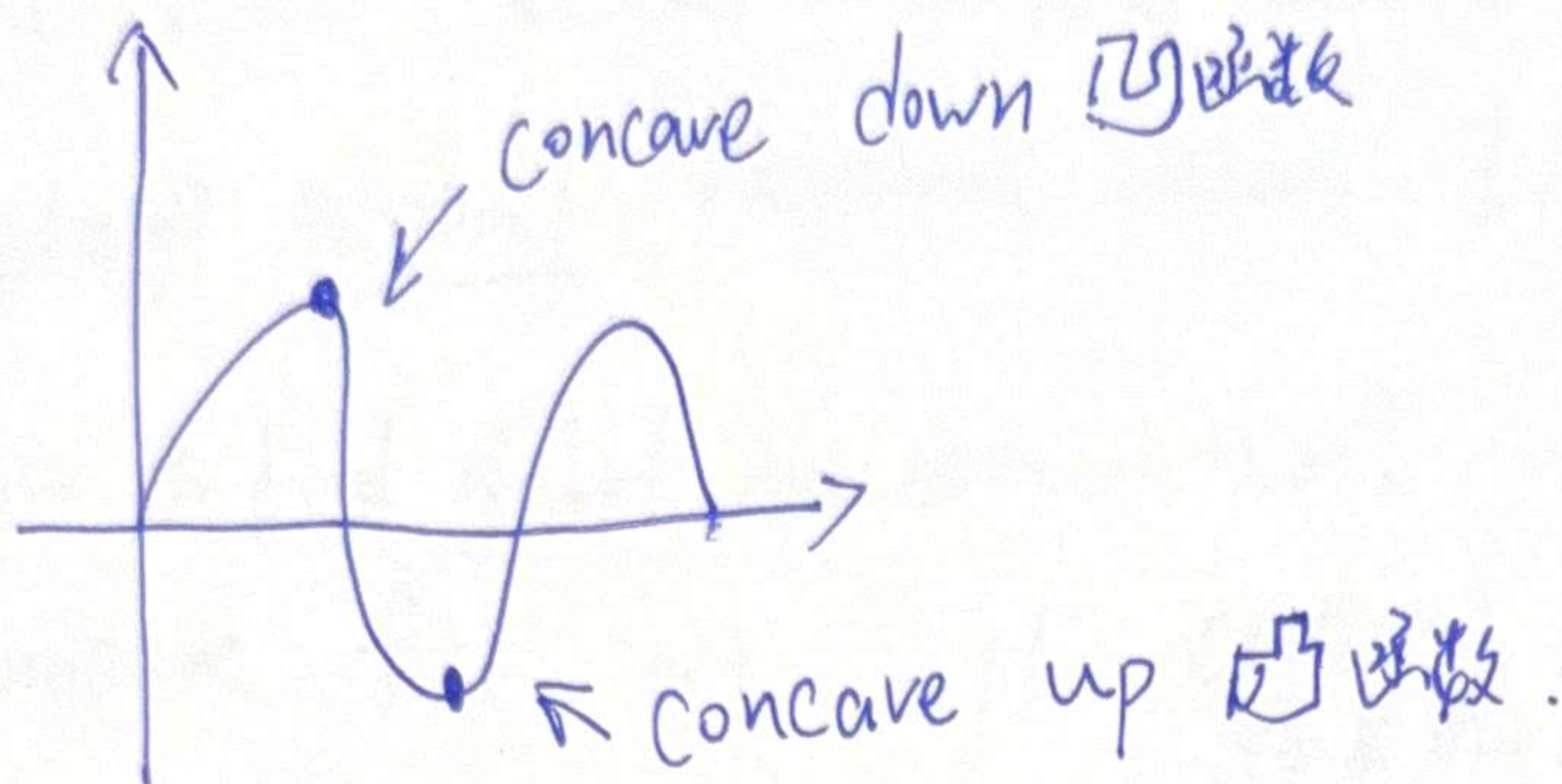


Week 3.

Optimizing and Graphing.



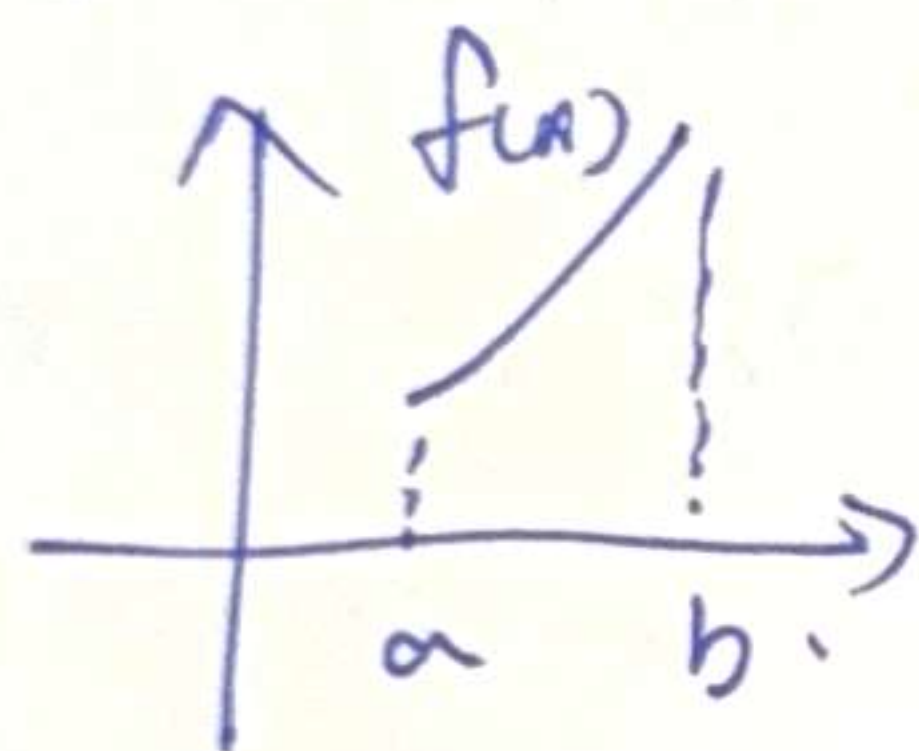
厦 门 大 学
XIAMEN UNIVERSITY



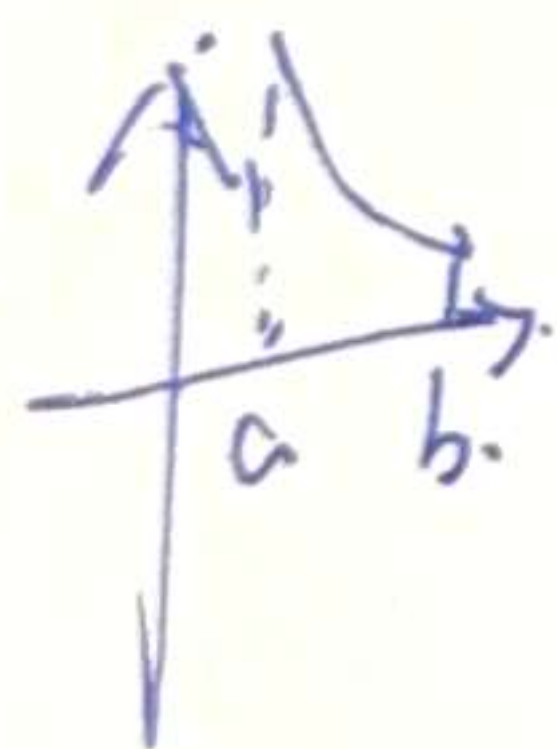
1. First derivative test.

$$f(x), x \in (a, b)$$

$f'(x) > 0$. $f(x)$ is strictly increasing



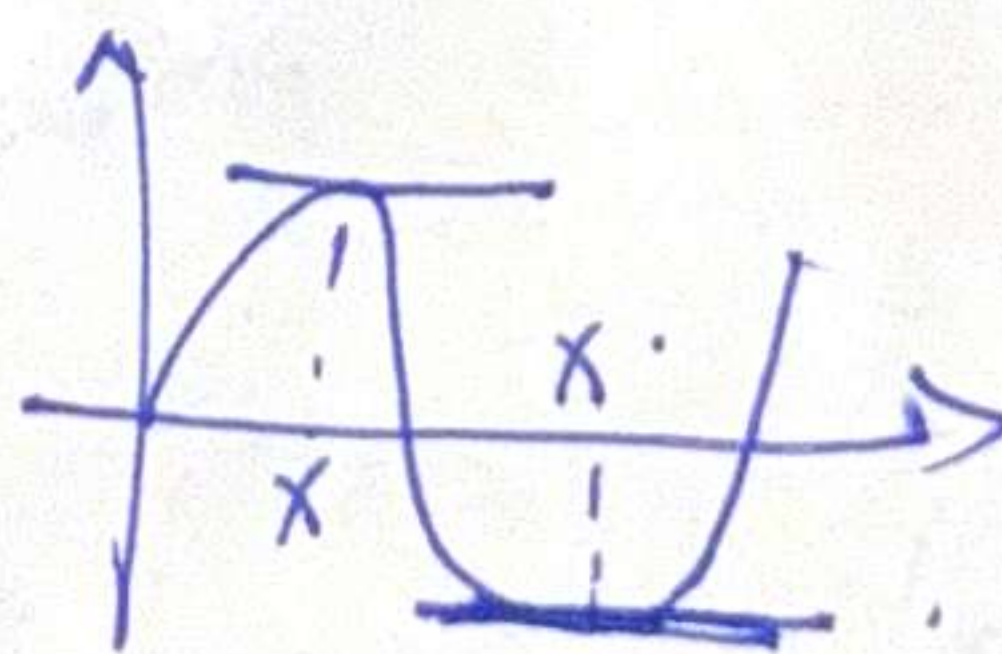
$f'(x) < 0$. $f(x)$ is strictly decreasing 严格下降



$$f'(x) = 0$$

在 x 处 切线水平

horizontal tangent (Max or min) 极大 or 极小.



使 x 为 critical point
临界点.

③

XD-1601



6 957931 903433

小黑字稿纸

[Handwritten signature]

Wk 5.

厦

门



大 学

XIAMEN

UNIVERSITY

local maximum (minimum) 局部极大/极小值.

$f'(x)=0$ 代表为局部极大/极小点, 不一定代表其为全局极值.

~~global~~ global extremal value 全局极值.

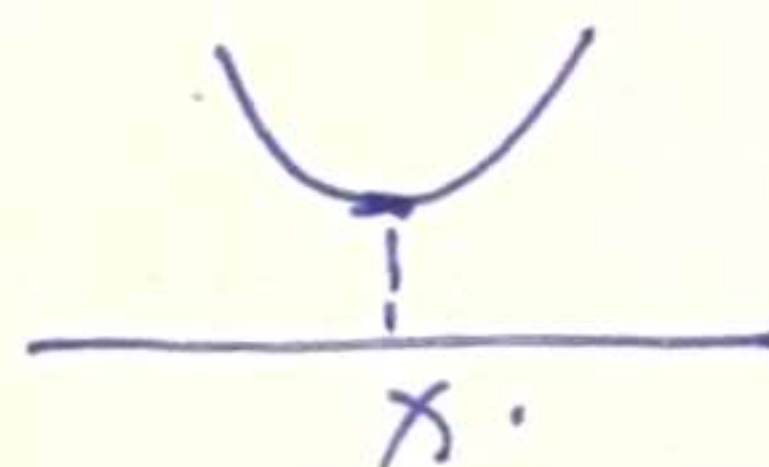
How to find global ~~max~~ extreme - v?

compare $f(x)$ at all critical points and endpoints.
临界点. 端点.

2. Second Derivative Test. 二阶导数测试

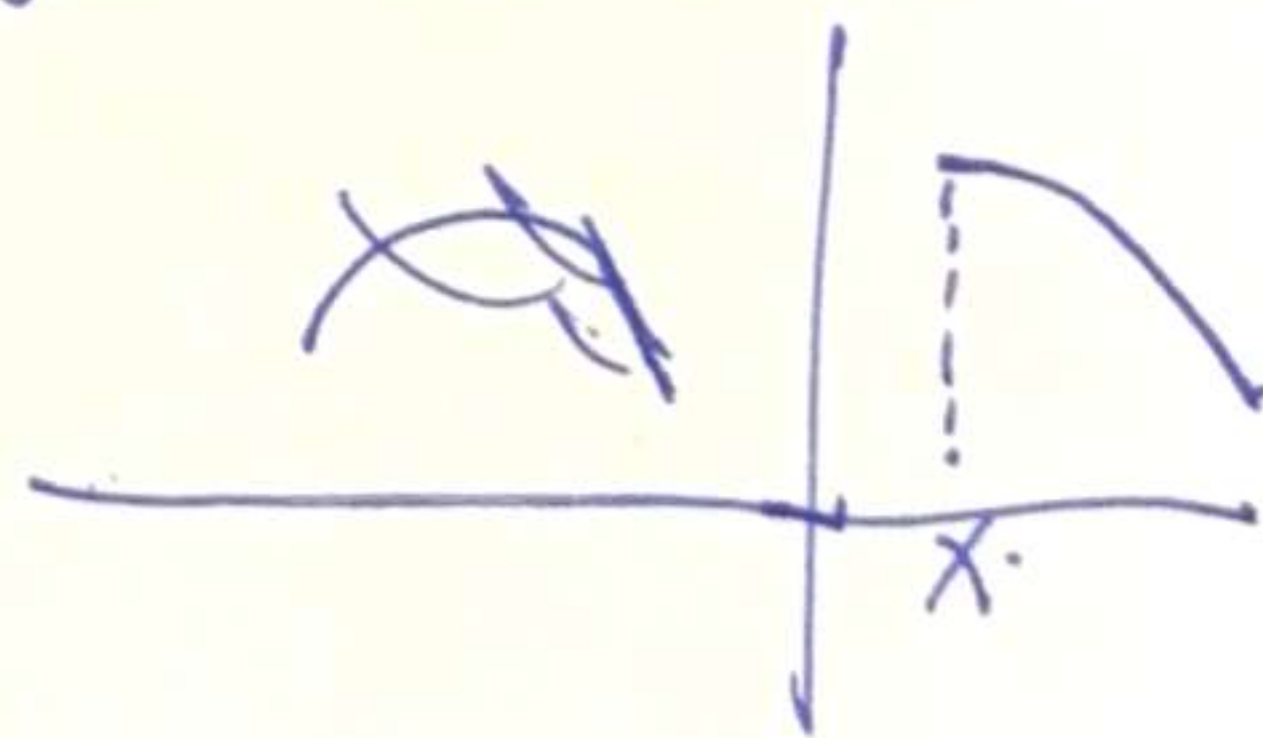
$f(x)$, $x \in (a, b)$

$f''(x) > 0$, concave up.



$f(x)$ is strictly increasing.

$f''(x) < 0$, concave down.



$f(x)$ is strictly decreasing.

$\begin{cases} f'(x)=0 \\ f''(x) > 0 \end{cases}$ local Min

$\begin{cases} f'(x)=0 \\ f''(x) < 0 \end{cases}$ local Max.

3

XD-1601



6 957931 903433

小黑字稿纸

wk 5.

厦 门 大 学



大

里 找 端 点, 边界极值
critical point.

XIAMEN

UNIVERSITY

Inflection points. 拐 弯 点. (二阶导变号)

~~at~~ $x=c$, $f''(x)$ changes sign at $x=c$

s. $f''(c)=0$. 找 拐 点: 令 $f''(x)=0$, 找出根是拐点.

example $f(x)=x^3$

判断在拐点左右, $f''(x)$ 大于或小于 0.
 $f'(x)=3x^2$ $f''(x)=6x$.

$$f''(0)=0.$$

$x=0$, $f''(x)$ changes sign.
inflection points.

$$f''(x) > 0, x > 0$$

$$f''(x) < 0, x < 0$$

求出 $g''(x)=0$ 的 x ,
再代回原 $g(x)$.

有 拐 点 $\rightarrow f''(c)=0$.

$f''(c)=0$ 不一定有拐点 (x^4)

Critical Point 临界点

$f'(c)=0$ 处为临界点. (驻点)

下一步二阶求导判别: (极大 or 极小?)

已知 $f'(c)=0$

$f''(c) > 0$ 局部极小,  concave up.

$f''(c) < 0$ 局部极大,  concave down.

找 $[a, b]$ 上的全局极值:

求出所有临界点, 和端点 a, b 代入的值, 比较.

XD-1601



6 957931 903433

小黑字稿纸



导. derivatives.

1. 画 $f(x) = x^3 - x^2 - 4x + 4$ 的图, 求点, 局部极值, 拐点.
 $x=1$ 为 $f(x)$ 一个根.

$$f(x) = (x-1)(x-2)(x+2)$$

求极值: 令 $f'(x) = 0$.

$$f'(x) = 3x^2 - 2x - 4 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$= 4 + 4 \times 12 = 52 \approx \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$$

$$x_1 = \frac{2 + 2\sqrt{13}}{6} = \frac{1 + \sqrt{13}}{3} \quad x_2 = \frac{1 - \sqrt{13}}{3}$$

检验: 代入 $f''(x) = 6x - 2$.

$f(x_1) \approx -7.2 < 0$. (x_1) 局部极大.

$f(x_2) > 0$ (x_2) 局部极小.

拐点: 令 $f''(x) = 0$.

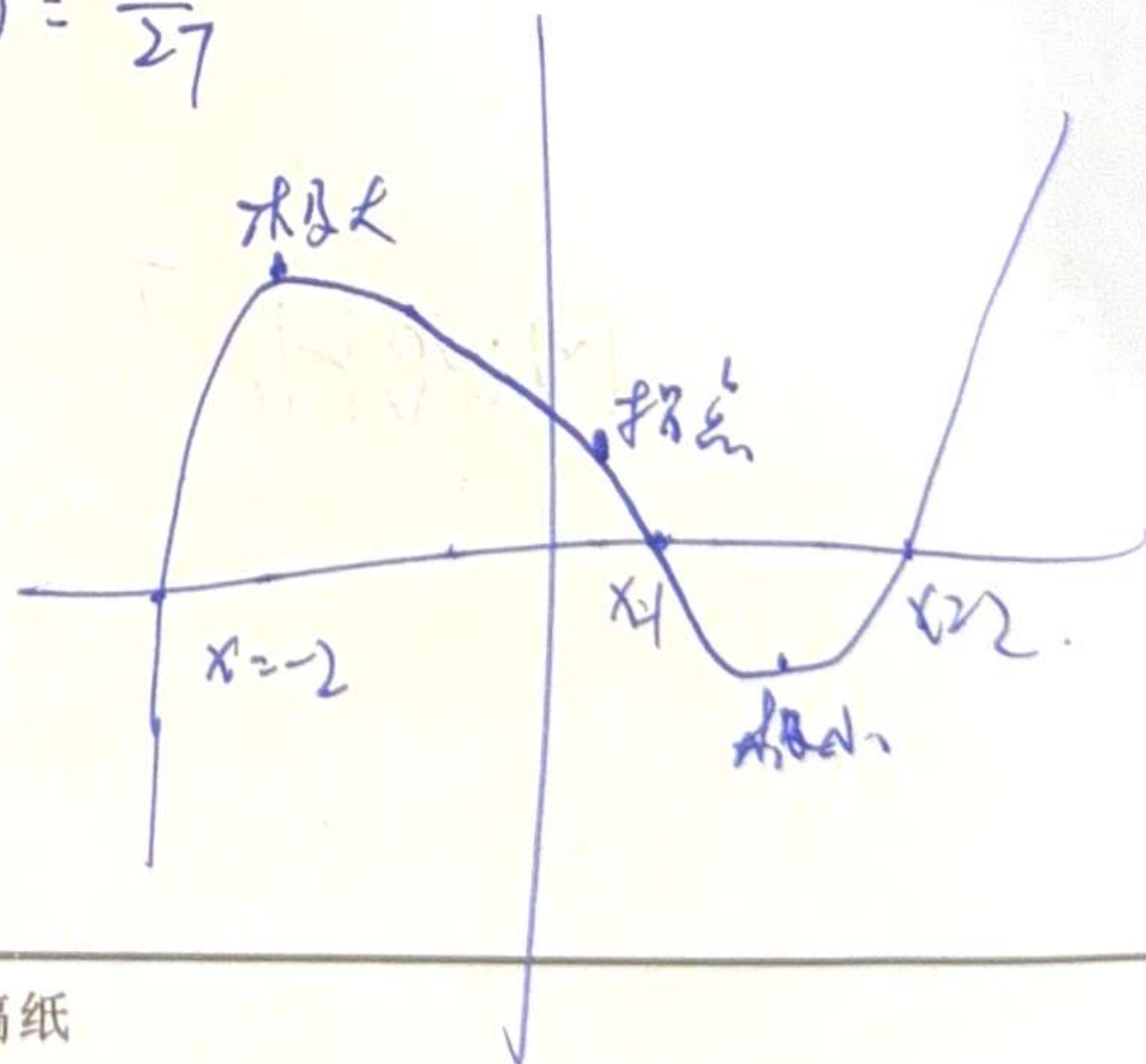
$$6x - 2 = 0$$

$$x = \frac{1}{3}$$

$$f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{70}{27}$$

① 求 $f'(x) = 0$
 得候选点 $x=c$

② 验证 $x=c$
 两侧 $f''(x)$
 符号是否变化.



wk.7.

厦大



UNIVERSITY

XIAMEN

泰勒展开/泰勒级数/多项式

Taylor Polynomial / Series

用多项式去近似任何函数. Functions are more or less polynomials.

1. Taylor Polynomial

对函数 $f(x)$, 在 $x=a$ 展开, n 阶多项式为:

$$0! = 1$$

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

$$= \frac{f^{(0)}(a)}{0!} \cdot (x-a)^0 + \frac{f^{(1)}(a)}{1!} \cdot (x-a)^1 + \frac{f^{(2)}(a)}{2!} \cdot (x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \cdot (x-a)^n$$

2. Remainder 余项.

$$R_n(x) = f(x) - T_n(x)$$

即有 $T_n(x)$ 近似时产生的误差.

余项有多小?

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{R_n(x)}{(x-a)^n} = 0$$

当 x 很靠近 a 时, 误差可忽略.
 $R_n(x)$ 收敛速度比 $(x-a)^n$ 快.

例: $n=1$

$$\frac{R_1(x)}{(x-a)^1} = \frac{f(x) - f(a) - f'(a)(x-a)}{x-a} = \frac{f(a) - f(a) - f'(a)(a-a)}{a-a} = 0$$

$x \rightarrow a$

小黑字稿纸

XD-1601



6 957931 903433

若 $f(x)$ 就是多项式，那泰勒展开后得到 $f(x)$ 本身。

例： $f(x) = 1 + x + x^2$ at $x=0$ 展开：

$$f(0) = 1, \quad f'(x) = 1 + 2x \quad f'(0) = 1$$

$$f''(x) = 2 \quad f''(0) = 2$$

$$T_2(x) = f(0) + f'(0) \cdot x + \frac{f''(0)}{2!} \cdot x^2 = 1 + x + x^2$$

3. Lagrange Remainder 拉格朗日余项 ☆

这是余项的精确公式：

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$$

很像 $T_{n+1}(x)$ 对 $x=a$ 的展开。

c 是 a 与 x 间某点。
存在性未知。

$c \in (a, x)$ or (x, a)

取决于 a, x 大小。

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + R_n(x)$$

wk7.

厦 门



大 学

XIAMEN

UNIVERSITY

Taylor Series.
泰勒级数.

n 越大 展开越精确, 如果 $n \rightarrow \infty$?

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

此为 $f(x)$ 在 $x=a$ 处的
泰勒级数.

$$= f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

何时 $T_n \rightarrow f$?

当 $R_n(x) \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f(x) - T_n(x)) = 0$$

$R_n(x)$

例子: 展开几何级数 $f(x) = \frac{1}{1-x}$.
在 $x=0$ 处展开

$$\left[\begin{aligned} &1 + x + x^2 + \dots + x^n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} \end{aligned} \right]$$

$$f' = (1-x)^{-2}$$

$$f'(0) = 1$$

$$f'' = 2(1-x)^{-3}$$

$$f''(0) = 2$$

$$f''' = 6(1-x)^{-4} \quad f'''(0) = 6 = 3!$$

$$f^{(k)}(0) = \frac{k!}{1} = k!$$

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{k!}{k!} (x)^k = 1 + x + x^2 + \dots + x^n = f(x)$$

XD-1601



6 957931 903433

小黑字稿纸

wk8.1.

图是 Taylor
Polynomial

厦 门
XIAMEN



大 学
UNIVERSITY

and series.

$f(x)$ 在 $x=a$ 处的 n 阶 Taylor 多项式

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

n th order Taylor Polynomial.

Convergence of Taylor series

个人认为就是要让每一阶导数都趋近相等。

级数：
即 $n \rightarrow \infty$ $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n(x) = f(x)$

泰勒级数的收敛。

Definition of Convergence.

if and only if 有且仅当

$$R_n(x) = f(x) - T_n(x)$$

判断收敛： $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ 是否成立
或 $T_n(x) = f(x)$ 。

正好等于 $f(x)$ 原函数

(用拉格朗日证明 $n \rightarrow \infty$)

Taylor: 在 $x=0$ 展开

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4 + \dots$$



小黑字稿纸



★ e^x 的 Taylor series 证明. 必须掌握.

$f(x) = e^x$ 在 $x=0$ 处展开.

$f^{(n)}(x) = e^x$ 展开 e^x : $T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$

$(a=0)$
 $(x-a=x)$

小结: 每一阶导数在 $x=0$ 处的值,
除以 $k!$, 再乘 x^k .

$f' = e^x$ $f'' = e^x$ $f''' = e^x$

$f^{(k)} e^x = e^x$

$f^{(k)}(0) = 1$

所有阶导数在 $x=0$ 处值都为 1.

$$T_n(x) = \frac{f^{(0)}(0)}{0!} x^0 + \frac{f^{(1)}(0)}{1!} x^1 + \frac{f^{(2)}(0)}{2!} x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!} x^3 + \dots$$

$$= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$$

现在判断收敛: $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x)$ 是否 $= 0$?

Lagrange form:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} x^{n+1} = \frac{e^c}{(n+1)!} |x|^{n+1}$$

(在 x, a 之间)
即 $(x, 0)$
 $(0, x)$

$c \in (x, a)$ or (a, x) .

$$\frac{e^c}{(n+1)!} |x|^{n+1} \leq \frac{e^{|x|}}{(n+1)!} |x|^{n+1}$$

$(n+1)!$ 增长速度远大于 $|x|^{n+1}$

x 是固定的.

当 $n \rightarrow \infty$, $R_n(x) \rightarrow 0$. 因此 $e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$, 对于 $x \in \mathbb{R}$.

$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$.

Taylor 级数 3个技巧



1. 代入.

已知 $\frac{1}{1-x}$ 展开: $1 + x + x^2 + x^3 + \dots$

现求 $\frac{1}{1-x^2}$ 展开: 直接把 x 替换为 x^2 : $1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots$

2. 导数法:

用于 ~~已知~~ 目标函数是某已知函数的导数:

求 $\frac{1}{(1-x)^2}$ 展开: $\frac{1}{(1-x)^2}$ 为 $\frac{1}{(1-x)}$ 之导数, 直接逐项求导.

$$\frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + \dots$$

3. 乘法

当目标函数为2个已知函数的乘积:

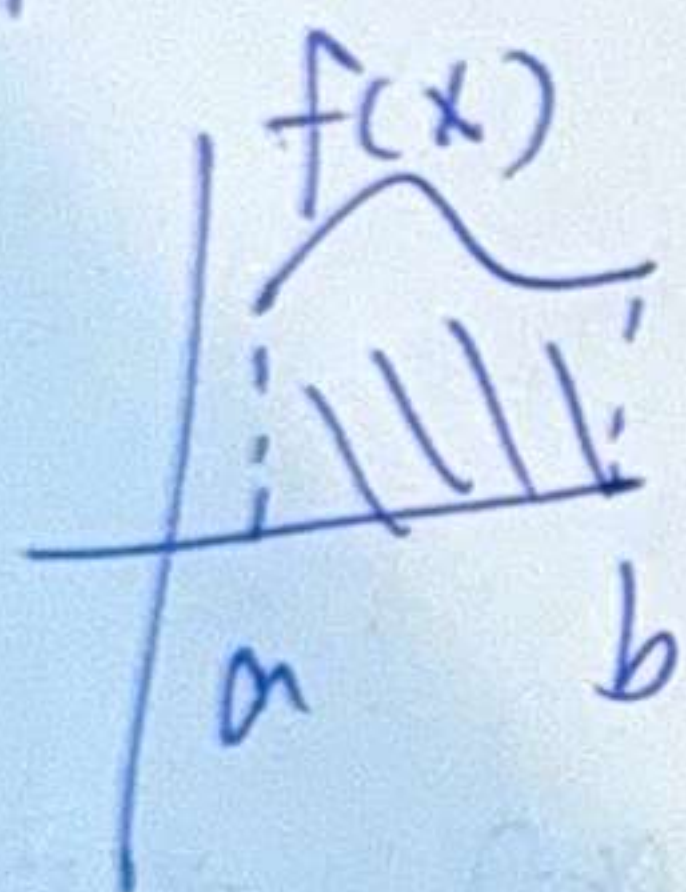
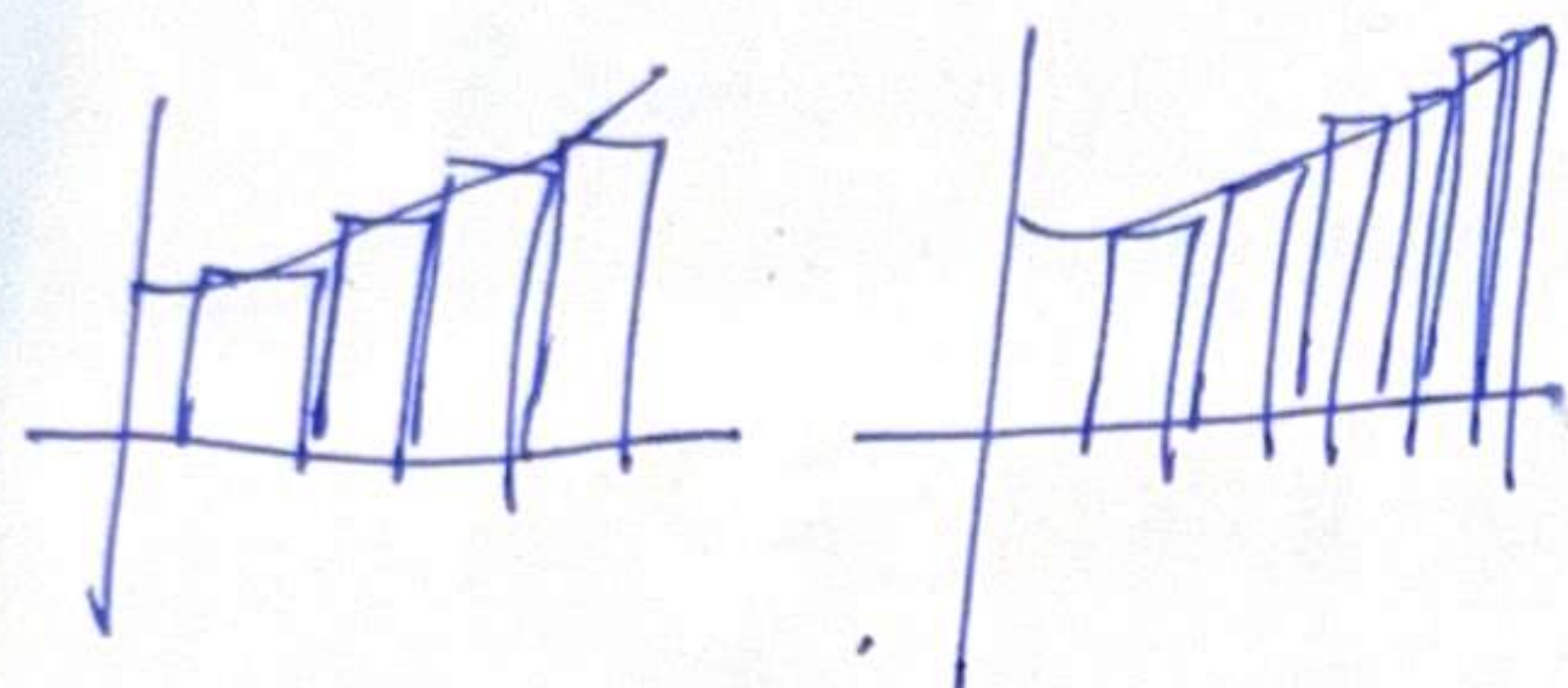
$$\frac{1}{(1-x)^2} = \frac{1}{(1-x)} \cdot \frac{1}{(1-x)} = (1 + x + x^2 + x^3 + \dots)^2 = 1 + 2x + 3x^2 + \dots$$

2个级数直接乘.



wk 8.1

定积分 (黎曼和定义 Riemann Sum).



$$x \in [a, b]$$

$$\Delta x = \frac{b-a}{N}$$

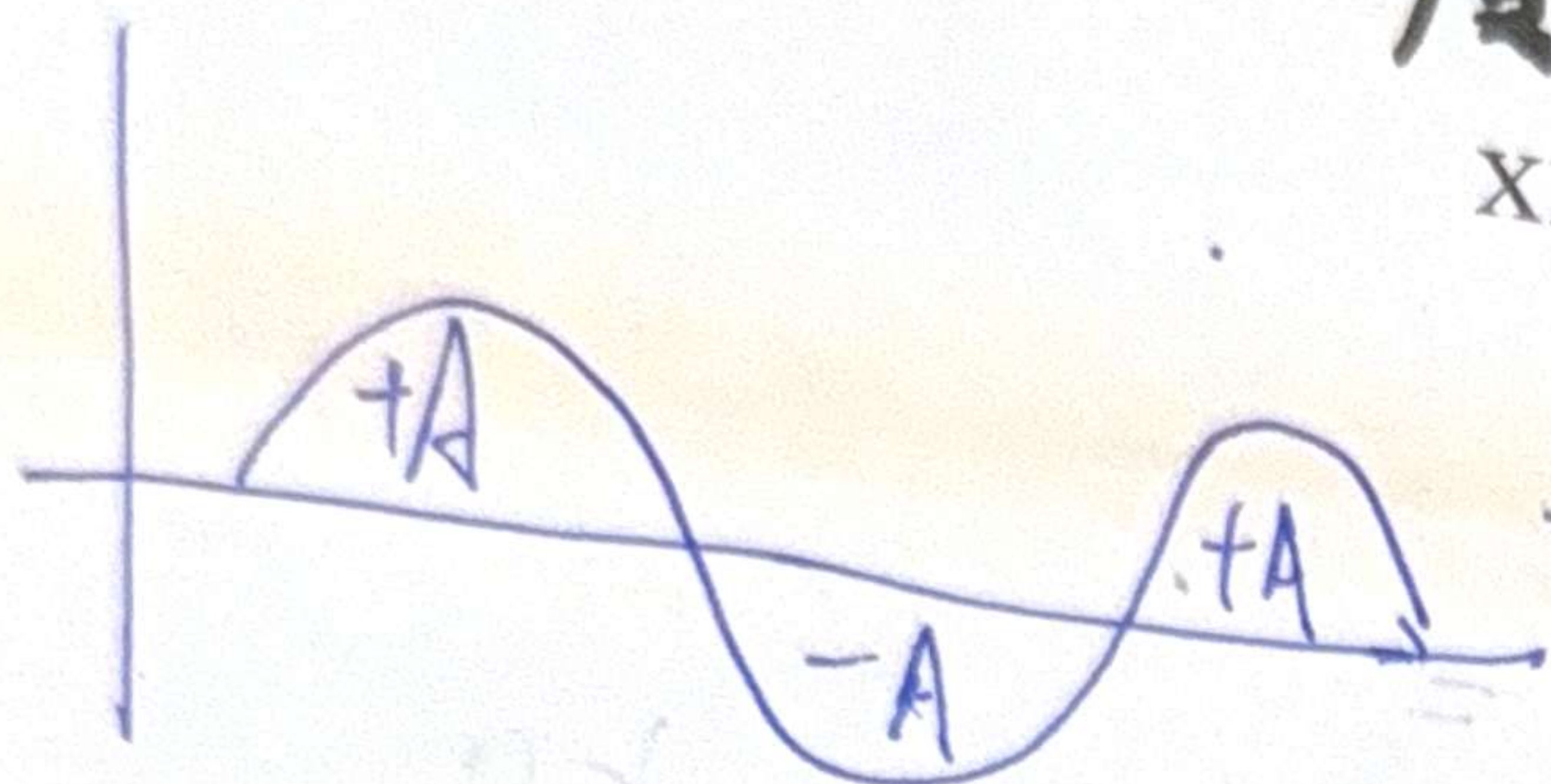
定义: 把 $[a, b]$ 切成 N 份, 每份宽度 $\Delta x = \frac{b-a}{N}$,

x_k^* 为 $[x_{k-1}, x_k]$ 中一点

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N f(x_k^*) \cdot \Delta x$$

$f(x) \cdot \Delta x$ 为每小段面积

Wk 8.2.



图像在 x 轴之上: 面积为正.
在 x 轴之下: 面积为负.

对于 $b > a$,

~~$\int_a^b f(x) dx =$~~

$$\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx.$$

上下限交换, 积号变号.

上下黎曼和 (Upper/Lower Riemann Sum).

下: (L_N) 在每个小区间 $[x_{k-1}, x_k]$, 选最小值 x_{min} :

$$L_N = \sum_{k=1}^N f(x_{min}) \cdot \Delta x$$

上: (U_N) 在每个小区间选最大值:

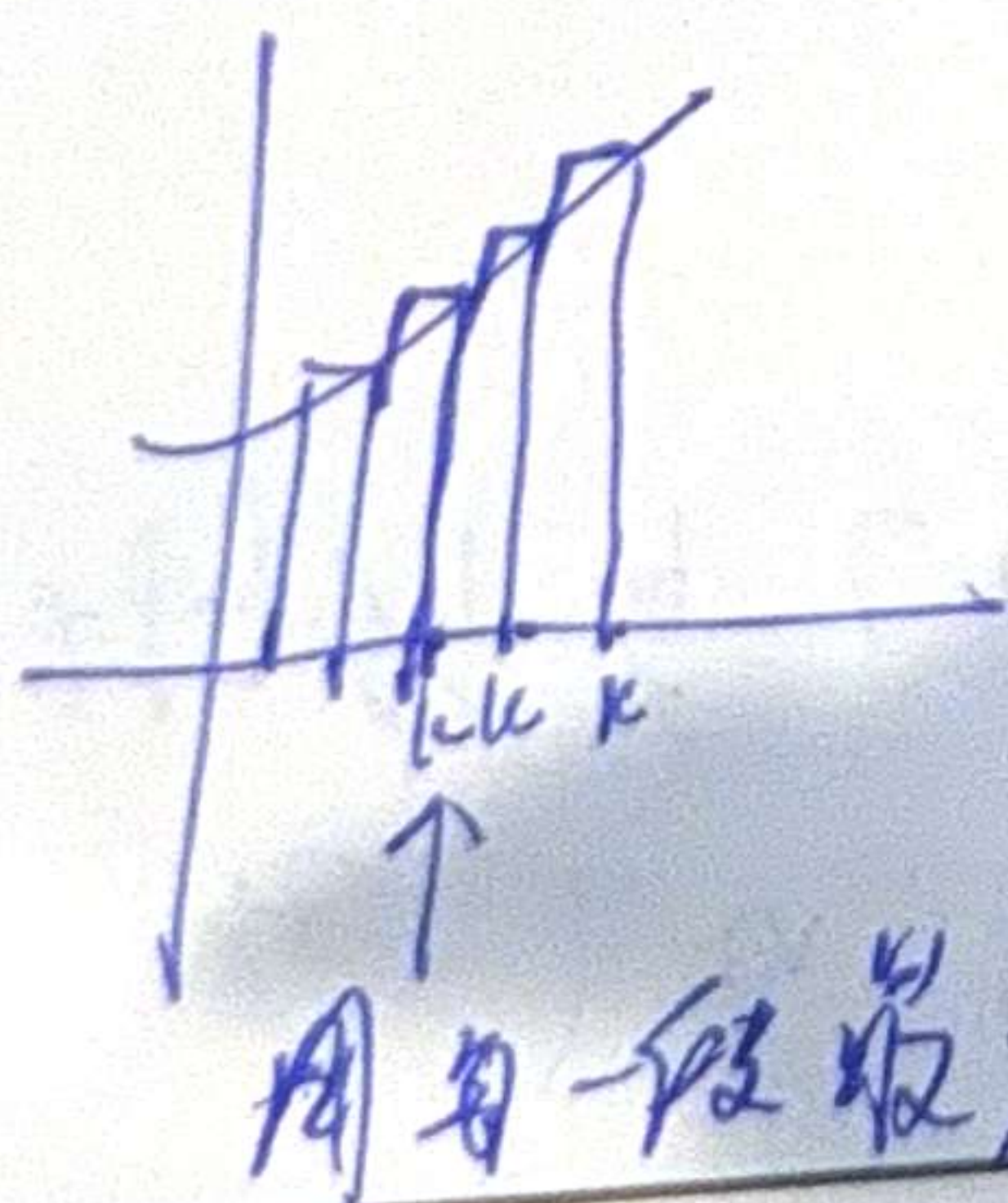
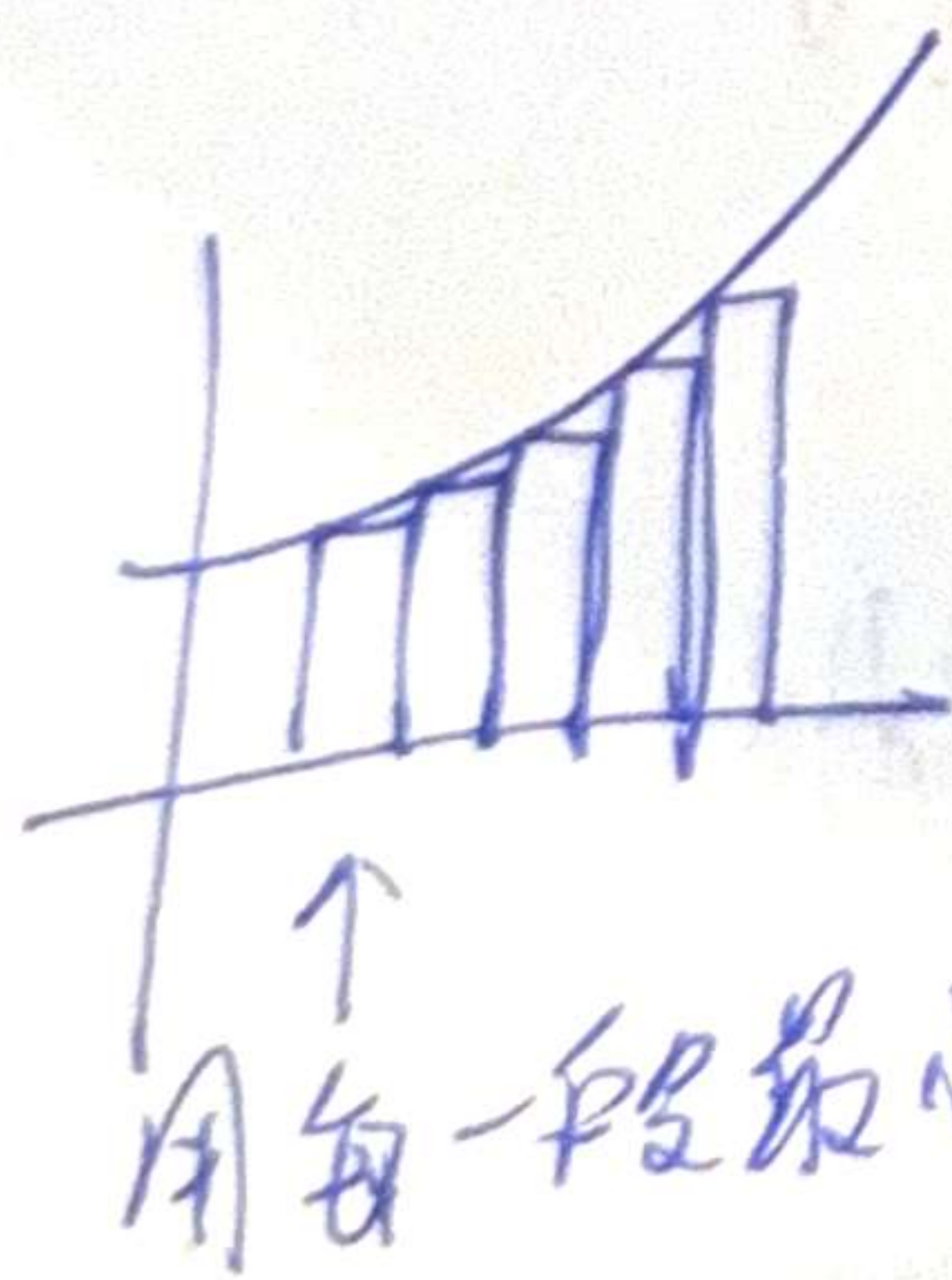
$$U_N = \sum_{k=1}^N f(x_{max}) \cdot \Delta x$$

意义: 夹住真实积分.

$$L_N \leq \int_a^b f(x) dx \leq U_N$$

L_N :

U_N :



基本微分定理 FTC I.

1. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

那么对于所有 $c \in [a, b]$, $\frac{d}{dx} \int_c^x f(t) dt = f(x)$.

x : 积分上限 (fixed)

t : 从 c 到 x .

$$\underbrace{L_N \leq \int_a^b f dx \leq U_N}_{\text{黎曼定义}} \Rightarrow \underbrace{F(x) = \int_c^x f(t) dt}_{\text{面积函数}} \Rightarrow \underbrace{F'(x) = f(x)}_{\text{微分}} \Rightarrow \underbrace{\int_a^b f(x) = F(b) - F(a)}_{\text{微分基本定理}}.$$

FTC II

有 $F'(x) = f(x)$ F 为 f 的一个原函数.

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \quad F'(x) = \frac{d}{dx} \int_c^x F'(t) dt.$$

eg. $F(x) = x^2$.

$F'(x) = 2x$.

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 2x dx &= F(1) - F(-1) \\ &= 1^2 - (-1)^2 \\ &= 0. \end{aligned}$$

当上限不是

简单的 x , 而是复合函数:

① 上限为 x : $\frac{d}{dx} \int_c^x f(t) dt = f(x)$
 ~~$= \frac{d}{dx} \int_c^x f$~~

② 上限为复合函数: $\frac{d}{dx} \int_c^{g(x)} f(t) dt$

$$= \frac{d}{dg(x)} \left(\int_c^{g(x)} f(t) dt \right) \cdot \frac{dg(x)}{dx}$$

链式法则

$$= f(g(x)) \cdot g'(x)$$

eg. $\frac{d}{dx} \int_1^{x^2} x^2 dx = (x^2)^2 \cdot 2x = 2x^5$

③

例: $f(x) = \int_0^x (9t^3 + 8t^2 + 8t) dt$

那么 $f'(x) = 9x^3 + 8x^2 + 8x$

Wk 10.1.

定积分的应用

厦 门



大 学

XIAMEN

UNIVERSITY

练习 2.1

Q1: $S_i(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$. $x \in [0, 3\pi]$ find $S_i'(x)$.

解: 对 $\frac{\sin t}{t}$, 当 $t > 0$, 是连续的.

那么当 $t=0$ 时? (极限).

有: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \Rightarrow \frac{\sin t}{t} \Big|_{t=0} = 1$

用 FTC I: $F(x) = \int_c^x f(t) dt$. $\frac{d}{dx} \int_c^x f(t) dt = f(x)$

所以: $S_i'(x) = \frac{\sin x}{x}$.

Q7. 证明 $\int_1^{N+1} \frac{1}{x} dx \leq \sum_{j=1}^N \frac{1}{j}$.

用积分定义 $\ln x$. $\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt, x > 0$

$$\int x^k dx = \frac{x^{k+1}}{k+1} (k \neq -1)$$

当 $k = -1$, 分母为零, 失效! 那么 $\int \frac{1}{x} dx$ 需要一个新的函数来表达.

而这个函数就是 $\boxed{\ln x}$

由FTCI: $\frac{d}{dx} \ln x = \frac{d}{dx} \int_1^x \frac{1}{t} dt = \frac{1}{x}$

$\ln x$ 值域: $\mathbb{R}$.

Wb lo.

e^x , $\ln$ 性质与积分推导

1. e^x 怎么来的?

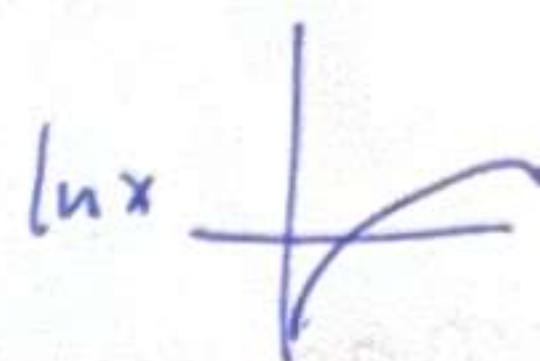
厦 门 大 学

XIAMEN

UNIVERSITY

$$e^{\ln x} = x$$

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt \quad x > 0.$$



$\ln x$ 值域: $\mathbb{R}$. $(-\infty, +\infty)$

$$f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R} = (-\infty, \infty)$$

$$f'(x) = \frac{1}{x} > 0$$

所以 $\ln x$ 的反函数 inverse func: $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$

定义域 值域

反函数求导: 由 $f(f^{-1}(x)) = x$ 两边同时对 x 求导.

$$f'(f^{-1}(x)) \cdot (f^{-1})'(x) = 1$$

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

此为反函数求导公式

eg. $f(x) = e^x$ $f^{-1}(x) = \ln x$
 $f'(f^{-1}(x)) = e^{\ln x} = x$

~~代入~~ $\uparrow$ $(\ln x)' = \frac{1}{x}$

$$\Rightarrow (e^x)' = e^x$$

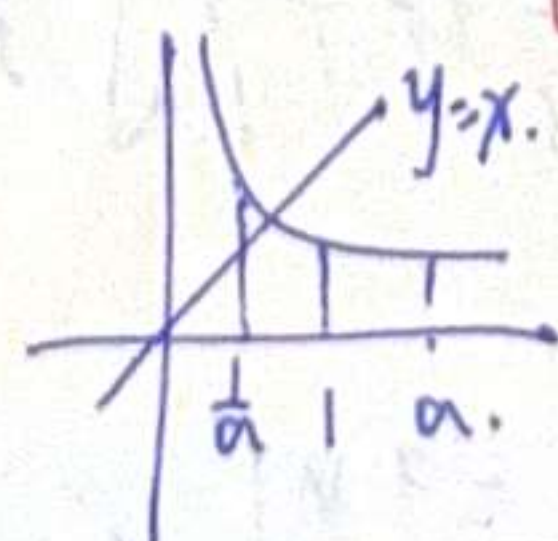
2. 用微分定理证明 $\ln(ab) = \ln a + \ln b$

$$[f(ab) = f(a) + f(b)]$$

分2步, 目标 goal: prove that

$$\int_1^{ab} \frac{1}{t} dt = \int_1^a \frac{1}{t} dt + \int_a^{ab} \frac{1}{t} dt$$

① 证 $\ln \frac{1}{a} = -\ln a$



$$\int_1^{\frac{1}{a}} \frac{1}{t} dt = -\int_1^a \frac{1}{t} dt$$

$$\Rightarrow f(a) = -f(\frac{1}{a})$$

~~$\int_{\frac{1}{a}}^1 \frac{1}{t} dt = \int_1^a \frac{1}{t} dt$~~ $\int_1^a \frac{1}{t} dt = \int_{\frac{1}{a}}^1 \frac{1}{t} dt$

XD-1601

小黑字稿纸



6 957931 903433

Step 2. $f(a) + f(b) = f(ab)$

$\ln(a) + \ln(b) = \ln(ab)$

$f(a) + f(b) = \int_1^a \frac{1}{t} dt + \int_1^b \frac{1}{t} dt$

用 step 1: $-\ln a = \ln \frac{1}{a} \rightarrow \ln b = -\ln \frac{1}{a} = -\int_1^{\frac{1}{a}} \frac{1}{t} dt = \int_{\frac{1}{a}}^1 \frac{1}{t} dt$

$f(a) + f(b) = \int_1^a \frac{1}{t} dt + \int_{\frac{1}{b}}^1 \frac{1}{t} dt = \int_{\frac{1}{b}}^a \frac{1}{t} dt$

拼接积分:

~~$\int_{\frac{1}{b}}^a \frac{1}{t} dt = \int_{\frac{1}{b}}^{\frac{1}{b}} \frac{1}{t} dt + \int_{\frac{1}{b}}^a \frac{1}{t} dt$~~

$\int_b^a f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$

$= \int_c^a f(x) dx$

Step 3: 证 $\int_{\frac{1}{b}}^a \frac{1}{t} dt = \int_1^{ab} \frac{1}{t} dt$

换元, 令 $s = bt$

$[\frac{1}{b}, a]$ $t = \frac{1}{b} \rightarrow s = b \times \frac{1}{b} = 1$

$t = a \rightarrow s = b \times a = ab$

$ds = b dt \Rightarrow \frac{1}{t} dt = \frac{1}{\frac{s}{b}} \cdot \frac{ds}{b} = \frac{1}{s} ds$

$\int_1^{ab} \frac{1}{s} ds = \int_{\frac{1}{b}}^a \frac{1}{t} dt = \ln(ab)$

$\ln a + \ln b = \int_1^a \frac{1}{t} dt + \int_1^b \frac{1}{t} dt = \ln(ab)$

3. 换元积分法. Integration by substitution.

公式: $\int_{u(a)}^{u(b)} f(s) ds = \int_a^b f(u(t)) \cdot u'(t) dt$

设 $F'(x) = f(x)$
F 为原函数

则 $\frac{d}{dt} [F(u(t))] = F'(u(t)) \cdot u'(t) = f(u(t)) \cdot u'(t)$
chain rule

由 FTC II: $\int_a^b f(u(t)) \cdot u'(t) dt = F(u(b)) - F(u(a)) = \int_{u(a)}^{u(b)} f(s) ds$

$$\int_{u(a)}^{u(b)} f(s) ds = \int_a^b f(u(t)) \cdot u'(t) dt.$$

关键: 找到 $s = u(t)$

求 $ds = u'(t) dt$, 代入
 被积函数下
 对 s 积分.

eg. 证 $\int_{\frac{1}{b}}^a \frac{1}{t} dt = \int_1^{ab} \frac{1}{t} dt.$

左: t 从 $\frac{1}{b}$ 走到 a . 右: t 从 1 走到 ab .

那么, 如何令上限 $a = ab$? 上限 $\frac{1}{b} = 1$

答: 乘 b ! $a \times b = ab$, $\frac{1}{b} \times b = 1$.

因此变换关系为 $s = bt$.

① 换上下限

② 换 $\frac{1}{t}$

③ 换 dt .

求 ds : ~~$ds = b dt$~~

$$\frac{1}{t} = \frac{b}{s}$$

$s = bt$ 对两边 t 求导

$$\frac{ds}{dt} = b$$

$$ds = b dt \quad dt = \frac{ds}{b}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{t} dt = \frac{b}{s} \times \frac{ds}{b} = \frac{b}{s} \cdot \frac{1}{b} ds = \frac{1}{s} ds.$$

代入: $\int_{\frac{1}{b}}^a \frac{1}{t} dt = \int_1^{ab} \frac{1}{s} ds$



Integration Technique and Application

1. 不定积分 Indefinite Integral.

Def: $\int f(x) dx = F(x) + C$, 其中 $F'(x) = f(x)$.

不定积分求出一个新函数 (原函数), 而定积分求出一个数 (面积).
also called: anti-derivative 反导数.

必背公式 ① $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$

② $\int x^{-1} dx = \ln|x| + C$

③ $\int e^x dx = e^x + C$

④ $\int \sin x dx = -\cos x + C \quad \int \cos x dx = \sin x + C$

⑤ $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad [a > 0, a \neq 1]$

2. 换元 Integration substitution.

公式: $\int f(s) ds = \int f(u(t)) \cdot u'(t) dt \quad [s = u(t)] \quad (f(s) = f(u(t)))$

换元技巧: 无上下限 | 最后别忘了把 t 换回 s .



换元不定积分例子:

$$\int a^x dx \quad a > 0$$

$$\because a^x = (e^{\ln a})^x$$

$$(a = e^{\ln a})$$

$$\therefore \int a^x dx = \int (e^{\ln a})^x dx$$

此时, 我们知道 - 公式: $\int e^u du = e^u + C$

那如何凑出 e^u ? 由 $(e^{\ln a})^x$ 的形式.

$$\text{令 } u = (\ln a)x, \quad \text{则 } \frac{du}{dx} = \ln a \rightarrow du = (\ln a)dx$$

意思是要凑出 du , 积分必须出现 " $(\ln a)dx$ " - 项.

$$\text{方法: 乘 } \ln a. \quad \int e^{(\ln a)x} dx = \frac{1}{\ln a} \int e^{(\ln a)x} \cdot \ln a dx$$

$$u = (\ln a)x, \text{ 此时积分化为: } \frac{1}{\ln a} \int e^u du$$

$$= \frac{1}{\ln a} e^u + C$$

$$= \frac{1}{\ln a} a^x + C$$

厦 门 大 学

UNIVERSITY

3. Integration by parts 分部积分

由乘积法则: $(uv)' = u'v + uv'$

两边对 x 积分: $uv = \int u'v dx + \int uv' dx$

移项: $\int uv' dx = uv - \int u'v dx$

技巧: 左边的 $\int uv'$ 太复杂, 希望右边的 $\int u'v$ 好算一点. 定积分版本: $\int_a^b uv' dx = uv|_a^b - \int_a^b u'v dx$

如何选 u 与 v' ? [AL IATE] 记忆顺序:

L: log

T: Trigonometric 三角 (sin, tan)

I: Inverse trig 反三角 (arcsin)

E: Exponential 指数 e^x

A: Algebraic 多项式

4. Partial ~~Integration~~ Fractions. 部分分式

有 $\int \frac{P_1(x)}{P_2(x)} dx$ (多项式相除)

若分子次数 $>$ 分母, 先与分母长除, 再化为“多项式 + 真分式”

若分母次数 $>$ 分子, 用 PF 分解. Δ 分母次数 $>$ 分子.

例: $\int \frac{1}{s^2-1} ds$

① $\frac{1}{s^2-1} \rightarrow \frac{1}{(s+1)(s-1)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s-1}$

② 积分: $\int \frac{1}{s^2-1} ds = -\frac{1}{2} \int \frac{1}{s+1} ds + \frac{1}{2} \int \frac{1}{s-1} ds = \frac{A(s-1) + B(s+1)}{(s+1)(s-1)}$

$= -\frac{1}{2} \ln|s+1| + \frac{1}{2} \ln|s-1| + C$

$= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{s-1}{s+1} \right| + C$

A, B 为常数 待定系数法

~~the~~ underdetermined coefficient

③ 对比系数 $(A+B)s + (B-A) = 1$

得 $\begin{cases} A+B=0 \\ B-A=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=-\frac{1}{2} \\ B=\frac{1}{2} \end{cases}$

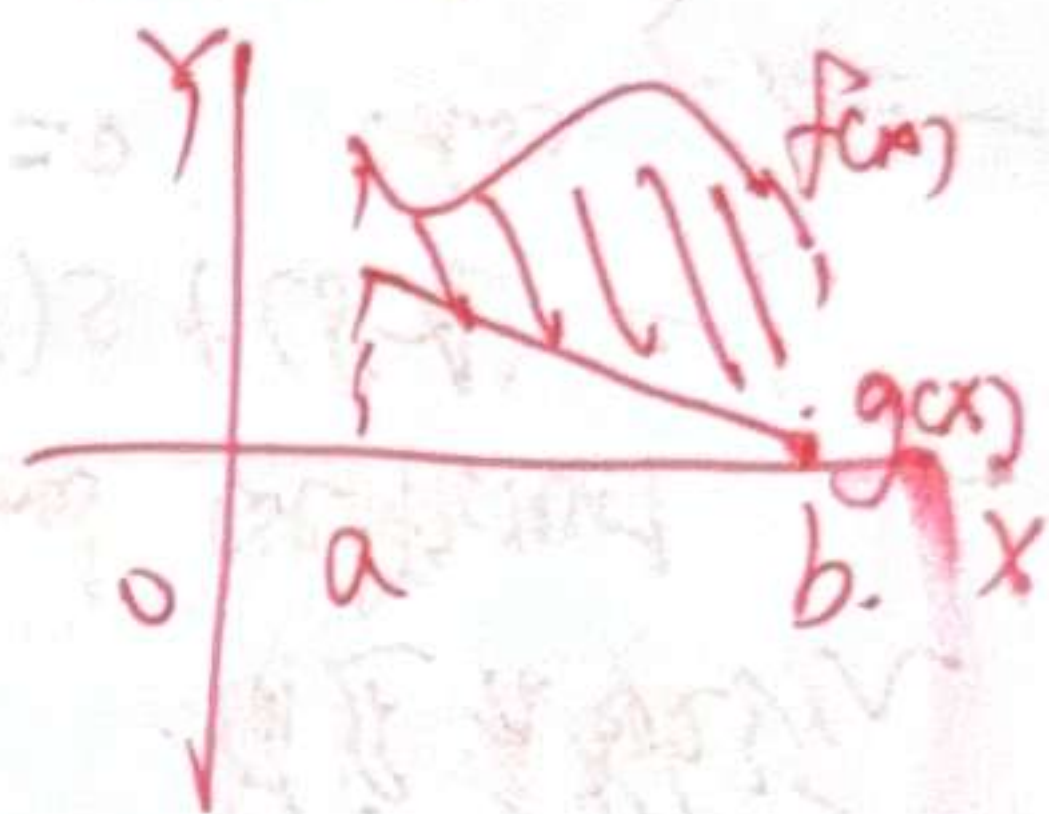
所以 $\frac{1}{s^2-1} = \frac{-\frac{1}{2}}{s+1} + \frac{\frac{1}{2}}{s-1}$



5. 应用：两曲线间面积

若 $f(x) \geq g(x)$ 在 $[a, b]$ 上恒成立.

则两曲线间面积: $Area = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$.



6. 弧长 Arc length.

$$Arc\ len = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

级数

eg. 求 $y = \ln x$ 在 $x \in [1, 2]$ 的弧长.

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

~~$$\int_1^2 \ln x dx$$~~

$$L = \int_1^2 \sqrt{1 + \left(\frac{1}{x}\right)^2} dx = \int_1^2 \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} dx.$$

技巧：双曲函数： $1 + \sinh^2 t = \cosh^2 t$.

$$= \int_{\sinh^{-1}(1)}^{\sinh^{-1}(2)} \frac{\cosh t}{\sinh t} \cosh t dt$$

$$= \int_{\sinh^{-1}(1)}^{\sinh^{-1}(2)} \frac{\cosh^2 t}{\sinh t} dt$$

技巧 $u = \cosh t$

$$= \int_{\cosh(\sinh^{-1}(1))}^{\cosh(\sinh^{-1}(2))} \frac{u^2}{\cosh(\sinh^{-1}(u))} du$$

$$x = \sinh t$$

$$dx = \cosh t dt.$$

$$\sqrt{1+x^2} = \sqrt{1+\sinh^2 t} = \cosh t > 0$$

技巧：双曲函数。

1: $x=1$

$$1 = \sinh t \quad t = \sinh^{-1}(1)$$

2: $x=2$

$$2 = \sinh t \quad t = \sinh^{-1}(2)$$

Wk. 12.

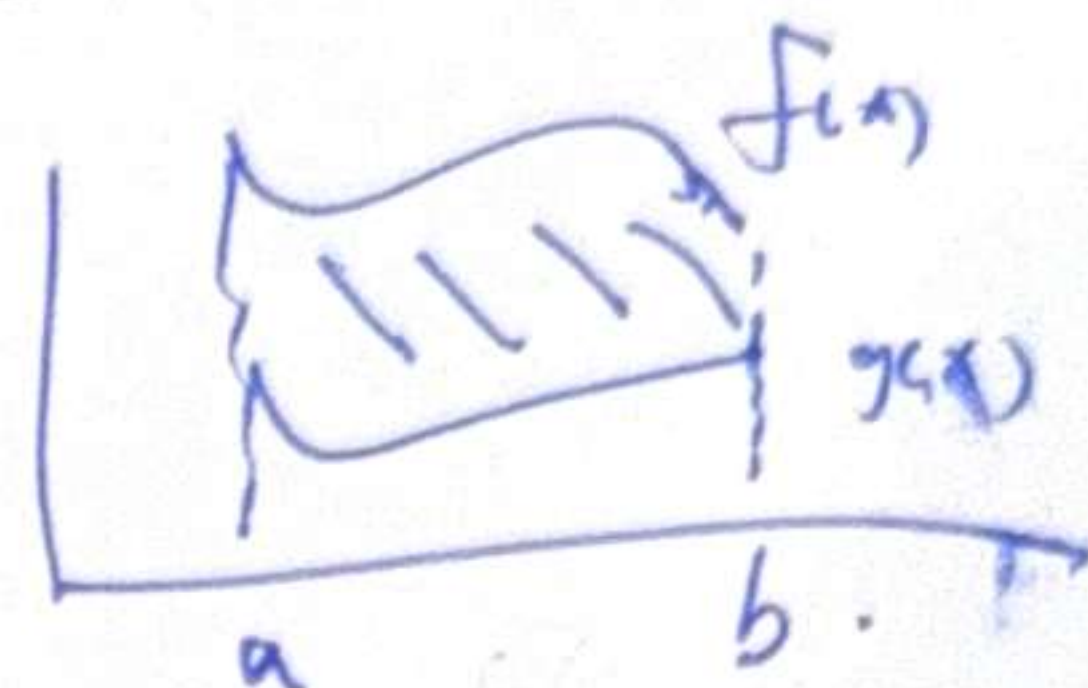
积分的几何应用

一. 两曲线间面积.

Area between two graphs.

对于 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上恒成立.

$$\text{Area} = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$



Two perspective:

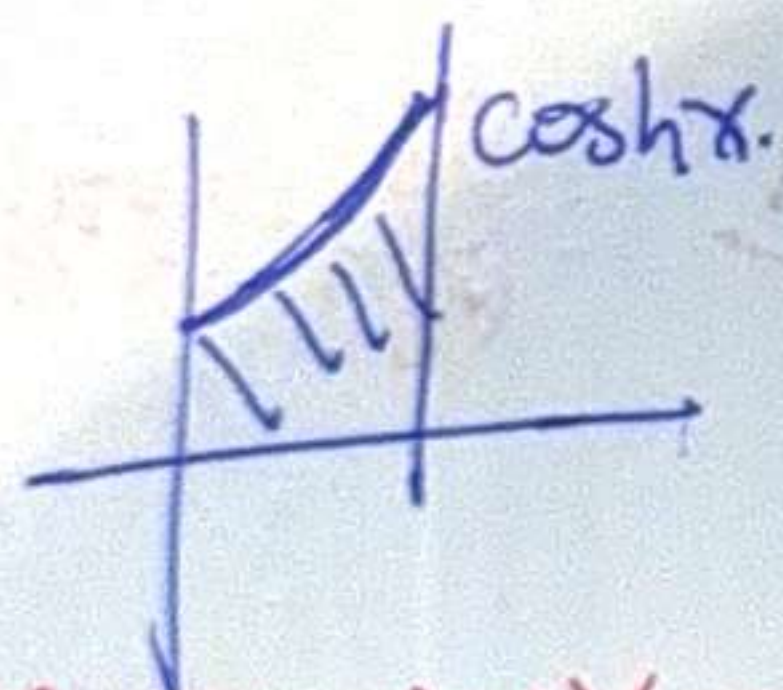
① Riemann sum: 每一小竖条都是 $(f(x_i^*) - g(x_i^*)) \cdot \Delta x$, 加起来取极限.

$$\text{Area} = \sum_i (f(x_i^*) - g(x_i^*)) \Delta x$$

② 也等同于: $A = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx$ 上减下.

eg. tut 12 Q1 求 $y = \cosh x$ 在 $[0, 1]$ 间与 x 轴的面积.

x 轴: $y=0$.



$$A = \int_0^1 \cosh x \, dx - 0 \, dx$$

$$= \sinh x \Big|_0^1 = \sinh 1 - \sinh 0$$

注: $(\sinh x)' = \cosh x$
 $(\cosh x)' = \sinh x$

别忘了!

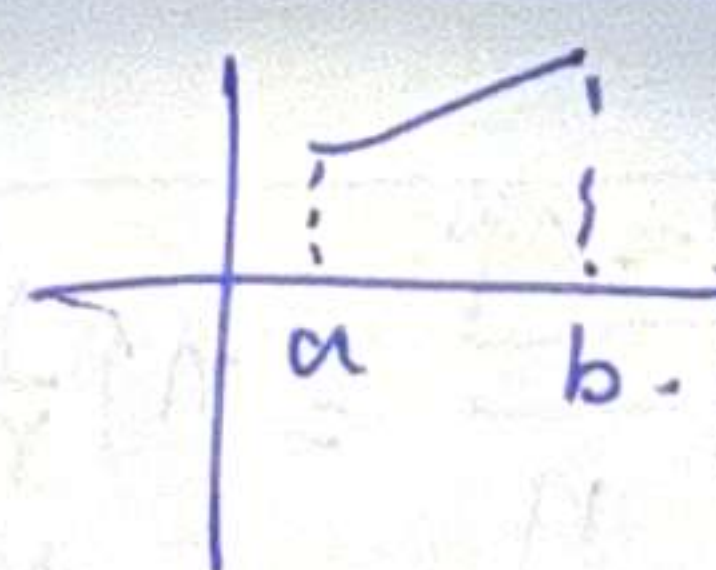
$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$= \frac{e - e^{-1}}{2}$$

二. 曲线长度 (length of Arc)

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

eg.



$$\int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

18

XD-1601



6 957931 903433

小黑字稿纸